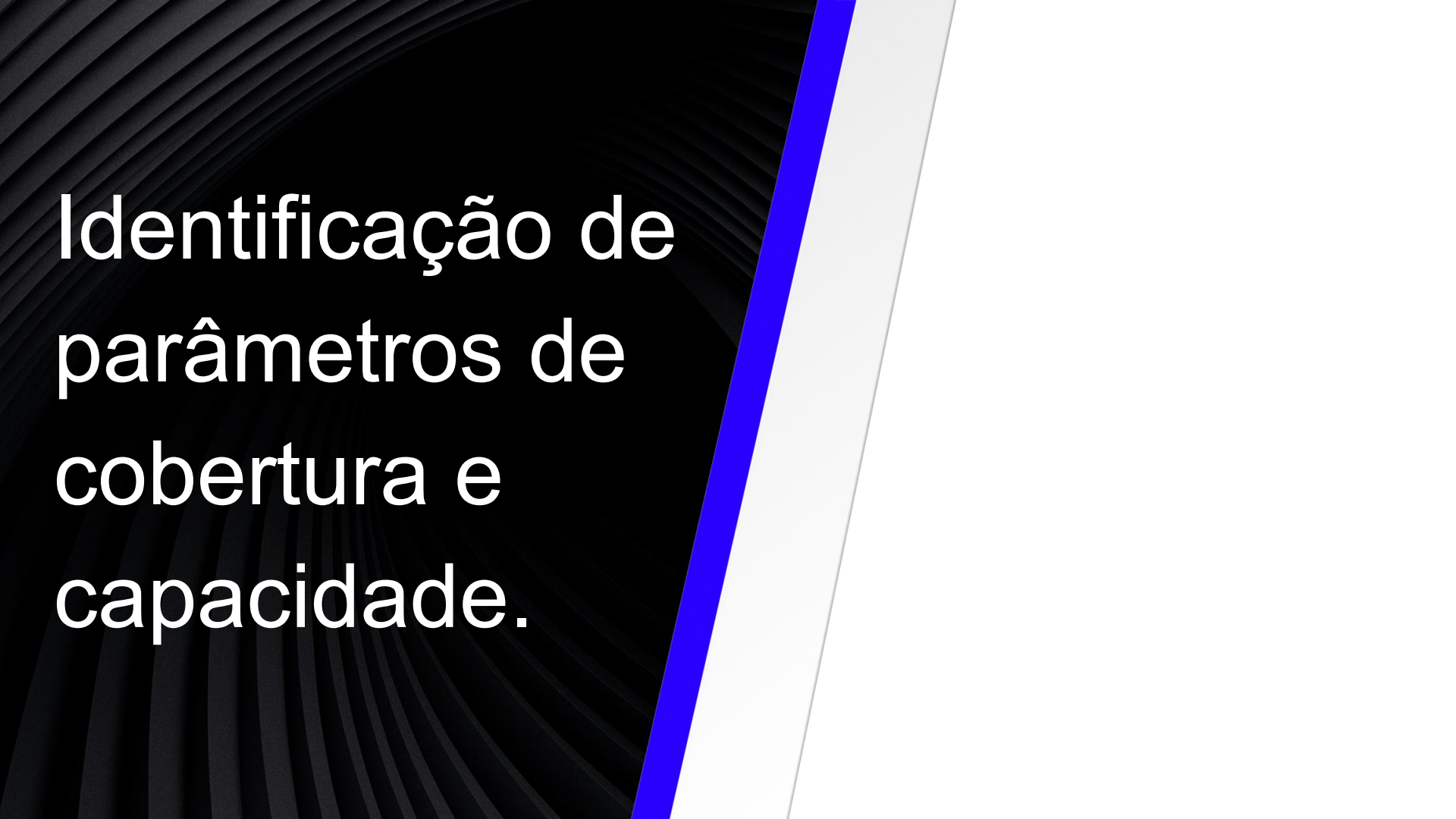


REDES PRIVATIVAS

Aula 1: Dimensionar Infraestrutura e Backhaul

alura + FIA/P

PARA EMPRESAS



Identificação de
parâmetros de
cobertura e
capacidade.



Roteiro

- Introdução
- Cobertura e capacidade:
 - Pré-história (até 1960)
 - Sistemas Digitais Iniciais (1960–1980)
 - LANs e Internet (1980–1995)

Introdução da Aula

Dimensionar Infraestrutura e Backhaul

 Identificando cobertura, capacidade e evolução histórica

 Nesta aula vamos:

- **Tecnologias usadas antes da era digital**

Quais ferramentas permitiram a comunicação à distância nos séculos XIX e XX.

- **Como era feita a conexão entre pontos**

Métodos utilizados para ligar locais fisicamente e transmitir sinais.

- **Como se dimensionava cobertura e capacidade**

Critérios técnicos e empíricos usados para prever tráfego e alcance.

- **Relacionar isso à infraestrutura moderna**

Conexão entre os conceitos históricos e as redes atuais como 5G.

Descobertas Científicas Fundamentais

O nascimento da comunicação à distância

Avanços que possibilitaram as redes

-  **Ondas eletromagnéticas (Maxwell, 1865)**

Base teórica da comunicação sem fio.

-  **Experimentos de Hertz (1887)**

Comprovação prática da teoria de Maxwell.

-  **Espectro de frequência**

Organização das faixas de comunicação.

- Cada faixa passou a ser usada com um propósito específico, com limites de alcance, penetração e capacidade.

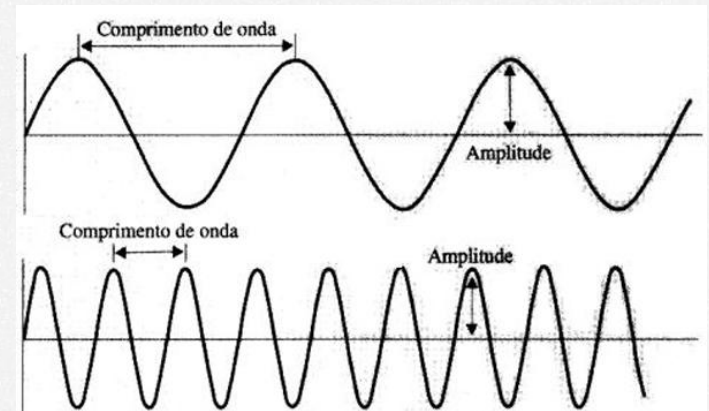
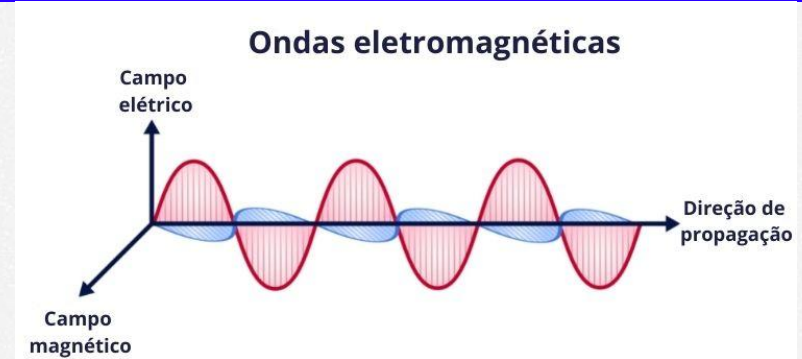


Imagem obtida no site: http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/imagens/md_ef_ci/2009-03-10_22/image016.jpg

Espectro Eletromagnético

Espectro: o "território" da comunicação

- **Baixas frequências**

Usadas no telégrafo sem fio e no rádio AM.

- **Frequências médias e altas**

Base para rádio FM, TV analógica e radar.

- **Micro-ondas e além**

Usadas futuramente para satélites, Wi-Fi e 5G.

Espectro Eletromagnético



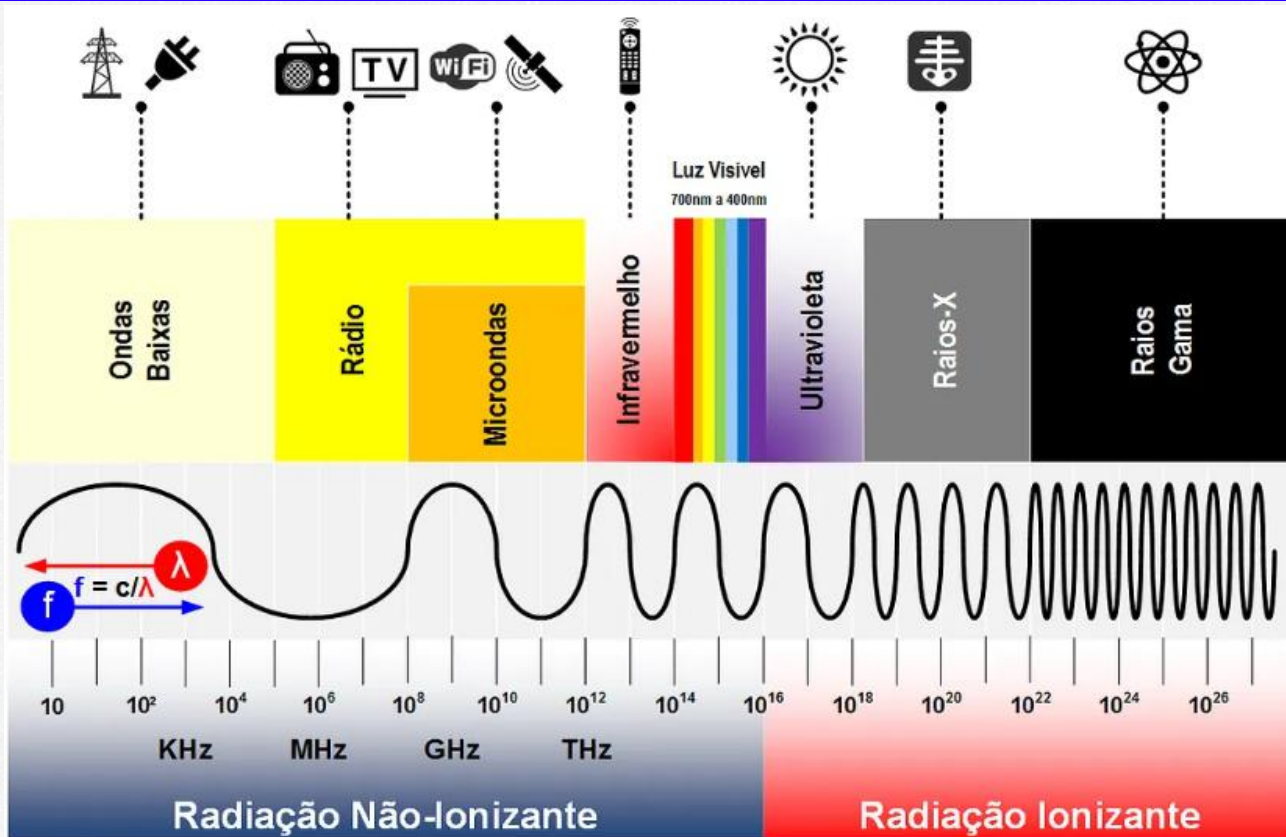


Por que dividir as frequências em espectros?

-  **1. As ondas estão em todo lugar**
Sons, luz, rádio, Wi-Fi, Bluetooth, 5G... todos são ondas eletromagnéticas — mas com **frequências diferentes**.
-  **2. Cada frequência tem um comportamento físico diferente**
Frequências baixas **viajam longe** e atravessam paredes; frequências altas **carregam mais dados**, mas se atenuam mais rápido.
-  **3. Evitar interferência entre tecnologias**
Sem organização, **Wi-Fi poderia interferir em aviões**, ou TV atrapalhar sinais de celular. Por isso, as faixas são **padronizadas e licenciadas**.
-  **4. Regular o uso: segurança, justiça e eficiência**
O espectro é um **recurso limitado**. Por isso, agências como a **ANATEL** ou a **ITU** distribuem as faixas para usos específicos: rádio, celular, satélite, militar, etc.



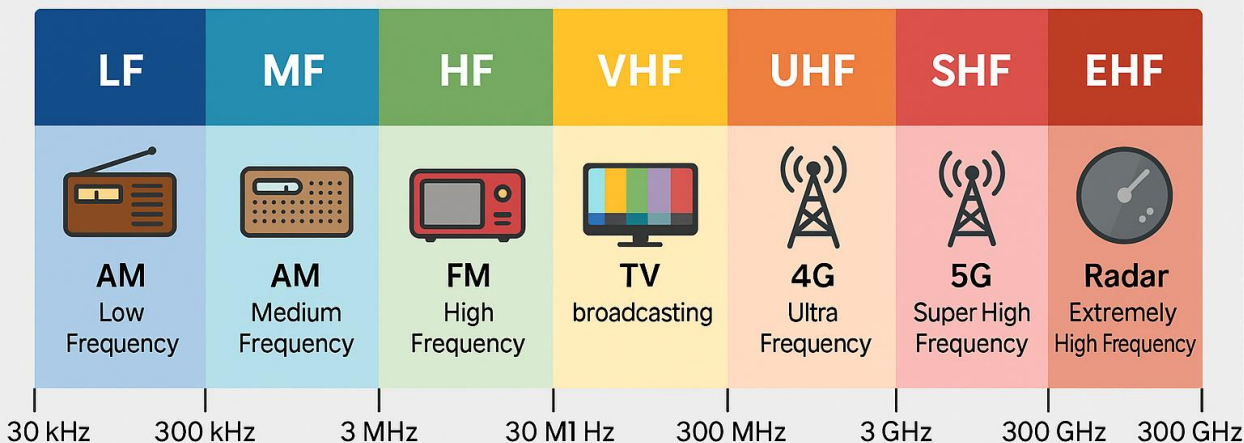
Onde estamos no espectro eletromagnético?



-  **Ondas de rádio: 30 Hz a 300 GHz**
É nessa faixa que acontecem **todas as comunicações sem fio**: AM, FM, TV, celular, Wi-Fi, radar.



Onde estamos no espectro eletromagnético?



-  **Divididas por faixas (LF, VHF, UHF...)**

Cada faixa tem um comportamento físico: alcance, penetração e capacidade diferentes.



Onde estamos no espectro eletromagnético?

Nome da Faixa	Abreviação	Faixa de Frequência	Exemplos
Low Frequency	LF	30 – 300 kHz	Navegação, rádio AM (longe)
Medium Frequency	MF	300 kHz – 3 MHz	Rádio AM
High Frequency	HF	3 – 30 MHz	Rádio internacional (SW)
Very High Frequency	VHF	30 – 300 MHz	FM, TV analógica
Ultra High Frequency	UHF	300 MHz – 3 GHz	TV digital, 4G, Wi-Fi
Super High Frequency	SHF	3 – 30 GHz	5G, Wi-Fi 6, radar civil
Extremely High Freq.	EHF	30 – 300 GHz	Radar militar, 5G mmWave



Frequências Maiores = Menor Alcance e Maior Perda



1. Quanto maior a frequência, maior a atenuação

Ondas de alta frequência sofrem **mais perdas por absorção, difração e espalhamento** — o sinal enfraquece mais rápido.



2. Frequências maiores penetram menos em obstáculos

Em áreas urbanas, **paredes, janelas e corpos humanos** bloqueiam com facilidade sinais como 5G mmWave.



3. Cobertura das ERBs se reduz

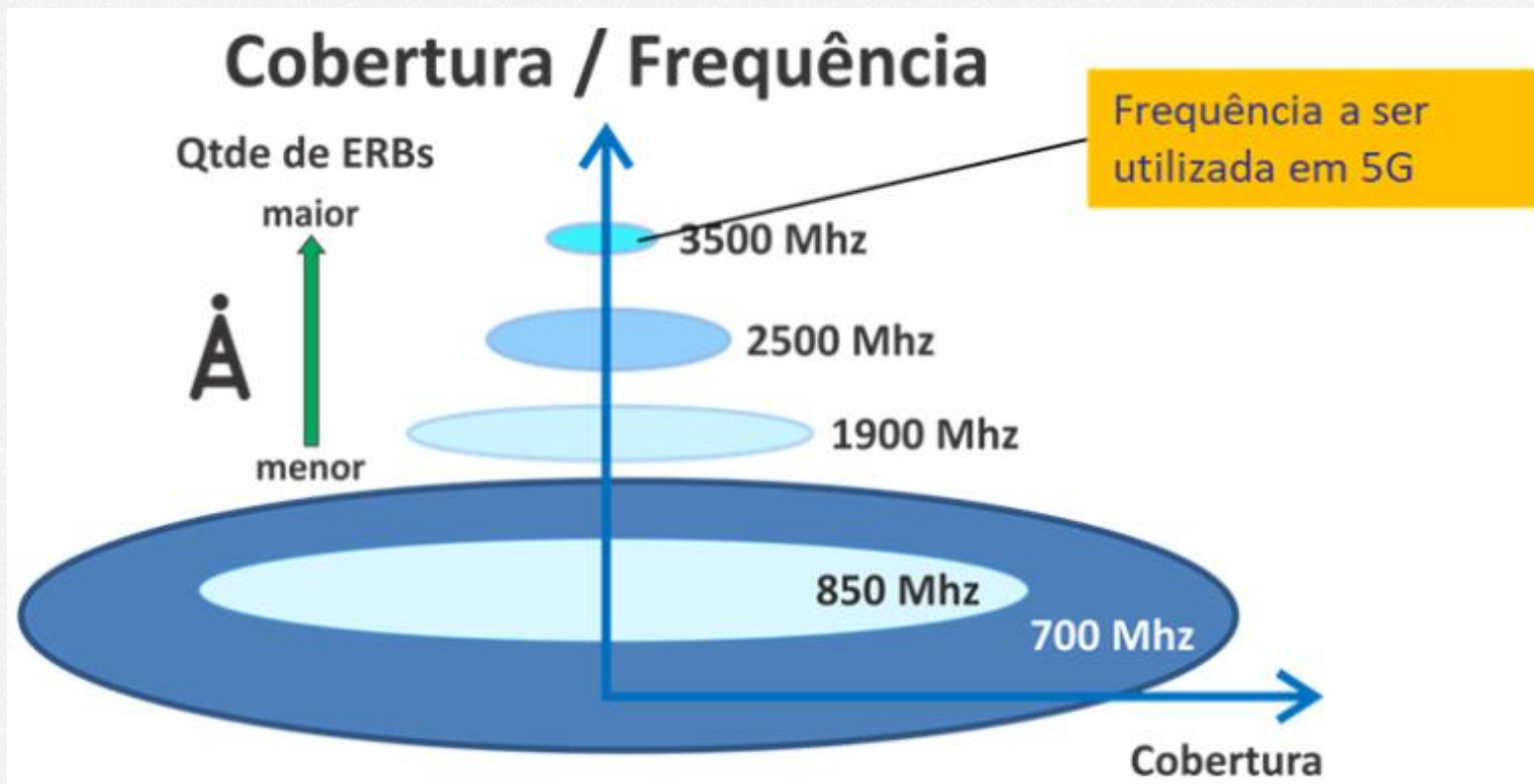
Estações rádio base precisam ser **mais densas** (mais torres) para cobrir a mesma área que frequências mais baixas.



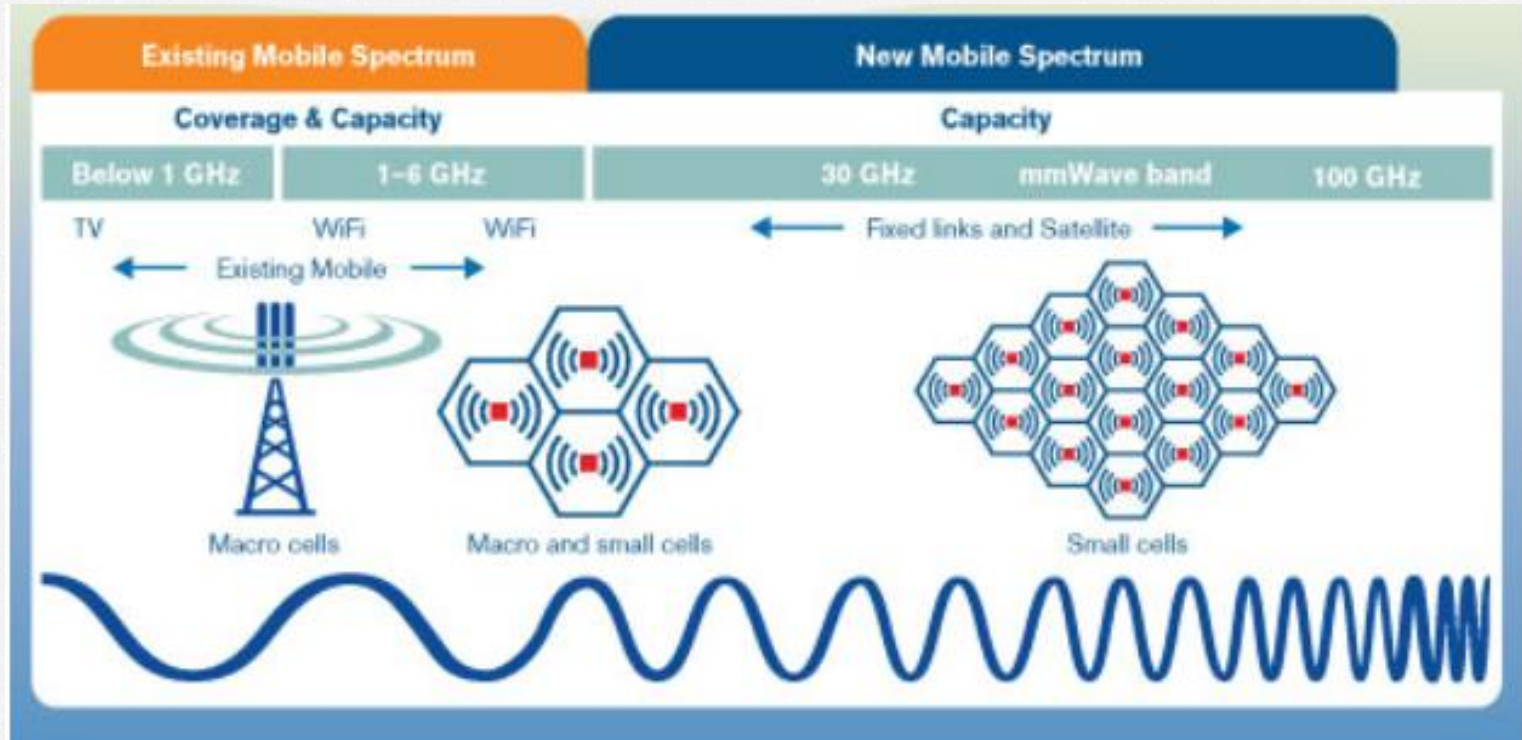
4. Necessário mais backhaul e infraestrutura

Mais antenas = maior demanda por **alimentação elétrica, backhaul de dados e licenciamento**.

⚠ Frequências Maiores = Menor Alcance e Maior Perda



⚠ Frequências Maiores = Menor Alcance e Maior Perda





Linha do Tempo

Visão geral da evolução da comunicação

- Pré-história (até 1960)
- Digitais Iniciais (1960–1980)
- LANs e Internet (1980–1995)
- Expansão sem fio (1995–2010)
- Virtualização e Cloud (2010–2020)
- 5G e Open RAN (2020–hoje).



Pré-História das Redes (até 1960)



Tecnologias utilizadas

- **Telégrafo**

Transmissão de mensagens por sinais elétricos e código Morse.

- **Telefone analógico**

Condução da voz por fios metálicos entre usuários.

- **Rádio AM**

Transmissão de som sem fio por modulação de amplitude.



Infraestrutura de Rede

🔧 Como eram feitas as conexões?

- **Linhas ponto-a-ponto**

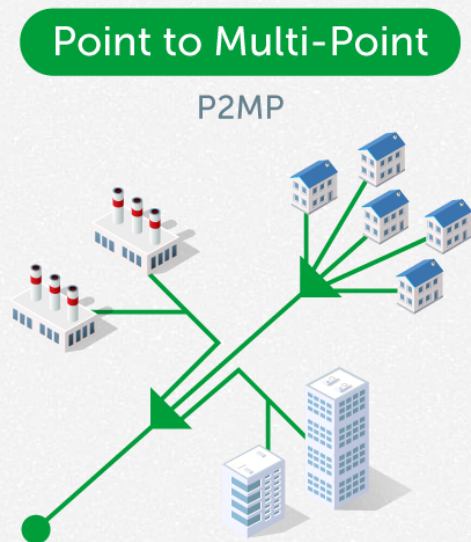
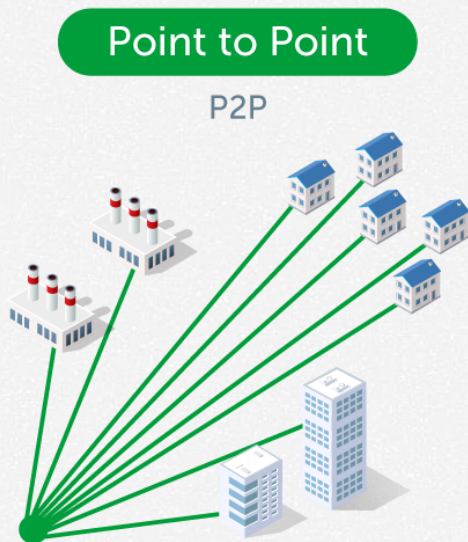
Cabos físicos ligavam diretamente dois locais.

- **Comutação manual**

Operadoras conectavam os fios em painéis para completar chamadas.

- **Cabos de cobre**

Principal material condutor nas redes físicas antigas.



Dimensionamento Antigo

Como era feita a previsão da demanda?

- **Empírico e manual**

Baseado em observação e conhecimento prático acumulado.

- **Distância, tráfego e capacidade**

Consideravam-se quantos usuários e chamadas ocorriam por região.

- **Conceito de Erlang**

Unidade usada para estimar a carga de chamadas simultâneas.

Parâmetros Técnicos da Época

Parâmetros básicos para planejamento

- **Cobertura**

Distância física que o sinal ou cabo conseguia atingir.

- **Capacidade**

Número de conexões ou chamadas simultâneas que podiam ocorrer.

- **Topologia**

Forma como os pontos da rede eram conectados entre si.

Curiosidades Históricas



Sabia disso?

- **Cabo transatlântico (1858)**

Transmitir uma mensagem entre Europa e América levava até 17 horas.

- Instalação:

- O cabo foi instalado por um consórcio que incluía a American Telephone & Telegraph Company (AT&T) e a British Post Office (BPO).

- Capacidade:

- O sistema podia transmitir 35 chamadas telefônicas simultaneamente e 22 linhas telegráficas no canal adicional.

- Desativação:

- O TAT-1 operou até 1978, quando foi substituído por sistemas mais modernos.

- **Rádio AM via ionosfera**

O sinal refletia na atmosfera e alcançava outros continentes.

Curiosidades Históricas

- O TAT-1 Em detalhes:
- Cabo coaxial:
 - O TAT-1 utilizava um cabo coaxial, que consiste em um condutor interno e um externo, formando um tubo, para a transmissão dos sinais.
- Isolamento de polietileno:
- Diferente dos cabos telegráficos anteriores, o TAT-1 utilizava polietileno para isolar o condutor, permitindo maior confiabilidade e desempenho em comparação com a gutta-percha.
- Repetidores submersos:
 - Para compensar a perda de sinal ao longo da longa distância, o TAT-1 empregava repetidores submersos. Esses repetidores eram dispositivos eletrônicos que amplificavam os sinais, permitindo que eles viajassem por todo o oceano.



Redes Digitais Iniciais (1960–1980)

O nascimento da comunicação digital

-  **Início da digitalização da comunicação**

As redes começam a transmitir dados, não apenas voz.

-  **Surgimento da comutação de pacotes**

Divisão da informação em pequenos blocos para envio eficiente.

-  **Redes militares e científicas experimentais**

Projetadas para interligar centros de pesquisa.

Tecnologias Emergentes

💡 Inovações que definiram a era

- 🌐 **ARPANET (1969)**

Primeira rede de comutação de pacotes.

- 🕒 **Comutação de circuitos digitais (TDM)**

Divisão temporal da capacidade de transmissão.

- 📡 **Rádio VHF/UHF**

Usado para comunicação móvel militar e científica.

O que fazia a rede funcionar

🔧 Equipamentos da Época:

- 🖥️ **Mainframes e minicomputadores**

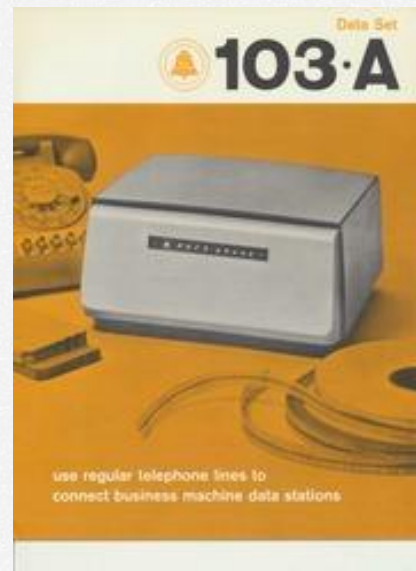
Grandes máquinas centrais, muito poderosas para a época.

- 📞 **Modens analógicos (Bell 103 – 300 bps)**

Convertiam sinais digitais para transmissões telefônicas.

- 📊 **Multiplexadores TDM**

Permitiam várias conexões usando a mesma linha com divisão temporal.



Empresas e Organizações Pioneiras

Quem fazia a transformação acontecer?

-  **DARPA (EUA)**

Financiadora da ARPANET, com foco militar e científico.

-  **IBM**

Líder em computadores centrais e redes privadas.

-  **Xerox e DEC**

Inovadoras em interfaces e computadores menores.

Infraestrutura e Dimensionamento

Como essas redes eram estruturadas?

-  **Cobertura com repetidores**

Ampliavam o alcance dos sinais digitais.

-  **Capacidade: redes T1 (1.5 Mbps)**

Padrão americano para enlaces ponto a ponto.

-  **Backhaul analógico ou digital dedicado**

Conexões caras e fixas entre cidades ou centros de dados.

Curiosidade: Comunicação via Satélite

🛰️ O Telstar e a era espacial da comunicação

- 🚀 **Telstar (1962)**

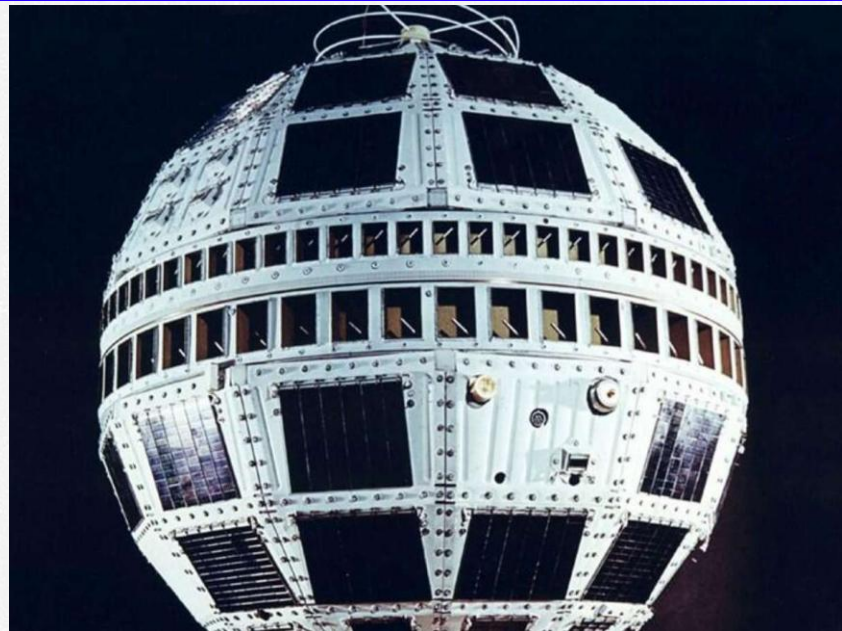
Primeiro satélite comercial de comunicações.

- 📡 **Transmissão de micro-ondas via espaço**

Conectava continentes com menor latência.

- 🌍 **Primeiras transmissões intercontinentais**

TV ao vivo entre EUA e Europa.



Como se media Cobertura e Capacidade (1960–1980)

Planejamento empírico e especializado

Um **enlace** (ou *link*, em inglês) é o meio físico ou lógico que conecta dois pontos de uma rede de comunicação, permitindo a transmissão de dados, voz ou vídeo entre eles.

Line of Sight (LOS) significa **linha de visada direta** entre dois pontos de comunicação, **sem obstáculos físicos** no caminho (como prédios, árvores ou montanhas).

- **Cobertura:**

Calculada pela distância máxima entre os pontos com modems compatíveis ou repetidores.

Em rádio, usava-se linha de visada direta (LOS – Line of Sight).

- **Capacidade:**

Em enlaces T1, a capacidade era 1,544 Mbps – o suficiente para 24 canais de voz digital (64 kbps cada).

Planejadores decidiam quantos canais eram dedicados a voz e quantos a dados.

- **Planejamento baseado em tráfego estimado:**

Com ajuda do modelo de Erlang (para voz), dimensionava-se o número de canais necessários para atender picos de chamadas sem congestionamento.

Como uma Mensagem Percorria a Rede

 Caminho de uma voz ou dado em 1975 nos Estados Unidos

-  Mensagem de voz (ex: chamada entre Nova York e Los Angeles):

-  **John, em Nova York, liga para Linda em Los Angeles**

Uma chamada telefônica interestadual usando a rede da AT&T.

-  **Central local da Bell System (Manhattan)**

A chamada entra numa central automática (ESS – Electronic Switching System)

-  **Linha tronco via rede da AT&T Long Lines**

A ligação segue por enlaces T1 ou linhas analógicas com repetidores, atravessando o país.

-  **Central em Los Angeles (PacBell)**

Recebe a chamada e a envia ao telefone de Linda.

-  **Qualidade da chamada:**

Dependia da distância, ruído da linha, disponibilidade de canais e qualidade dos repetidores.

Como uma Mensagem Percorria a Rede



Mensagem de dados (ex: estudante acessando mainframe ARPANET):

-  **Susan, em Stanford, usa um terminal burro (VT52)**

Terminal conectado via modem Bell 103, operando a 300 bps.

-  **Modem disca para o IMP (Interface Message Processor) da ARPANET**

Stanford já estava conectada à ARPANET desde 1970.

-  **Rede ARPANET encaminha pacotes até o mainframe no MIT (Cambridge, MA)**

Pacotes passam por nós intermediários como UCLA e Harvard via comutação de pacotes.

-  **O mainframe no MIT interpreta o comando**

Executa uma operação, como listar arquivos ou compilar um programa.

-  **Resposta retorna por pacotes pelo mesmo caminho inverso**

Os dados são recombinaados no terminal de Susan e exibidos como texto ASCII.



Protocolos e Interfaces da Época (1960–1980)

Início da padronização da comunicação entre máquinas

- **X.25 (1976)**

Primeiro protocolo público de comutação de pacotes, usado em redes como a TRANSPAC (França) e TYMNET (EUA).

- **NCP (Network Control Protocol)**

Protocolo da ARPANET antes do TCP/IP; permitia comunicação básica entre hosts.

- **Interfaces físicas: RS-232 (1960)**

Padrão para conexão serial entre terminais e modems. Onipresente em equipamentos da época.

- **IMP-Host Interface (BBN Report 1822)**

Interface entre os terminais e os roteadores da ARPANET (IMPs); definia como os pacotes deviam ser formatados e enviados.

LANs e Internet Comercial (1980–1995)

A revolução dos PCs e das redes locais

-  **Chegada das redes locais (LANs)**

Conectividade dentro de empresas e universidades.

-  **Computadores pessoais invadem os lares**

PCs como o IBM-PC e Apple Macintosh popularizam o uso doméstico.

-  **Nascimento da Internet comercial**

Antes restrita a militares e acadêmicos, agora acessível a empresas e usuários.



Tecnologias-Chave da Era

Da Ethernet à Web

-  **Ethernet (IEEE 802.3 – 1983)**

Padrão dominante para LANs.

-  **Token Ring (IBM)**

Alternativa à Ethernet, com controle via passagem de token.

-  **TCP/IP (adotado pela ARPANET em 1983)**

Protocolo que permitiu redes interconectadas globalmente.

-  **Surgimento da World Wide Web (Tim Berners-Lee – 1989)**

A Web trouxe hipertexto e navegadores ao mundo digital.



Equipamentos Utilizados

A infraestrutura por trás das redes locais

-  **Roteadores (ex: Cisco AGS+)**

Usados para conectar LANs e rotear pacotes TCP/IP.

-  **Hubs e switches**

Interligavam computadores dentro de uma rede local.

-  **Cabos coaxiais, UTP (par trançado)**

Cabos usados para conectar dispositivos. UTP viria a dominar.

-  **Início do uso de fibra óptica**

Fibra começa a ser usada em backbones e conexões de longa distância.

Backhaul: ligação entre acesso e core

Definição:

É o meio de transporte entre o rádio de acesso e o núcleo da rede (Core).

Backbone: núcleo de alta capacidade da rede

Definição:

É a **infraestrutura central** que transporta grandes volumes de dados **entre cidades, países ou grandes redes**.



Empresas e Protagonistas

A indústria das redes toma forma

-  **Cisco**

Líder em roteadores e equipamentos de rede.

-  **Novell**

Popularizou redes locais com o NetWare.

-  **3Com**

Pioneira em placas e interfaces de rede Ethernet.

-  **Microsoft e IBM**

Dominavam os sistemas operacionais e protocolos de comunicação.

-  **Apple**

Com o AppleTalk, facilitava redes plug-and-play em ambientes Macintosh.



Infraestrutura e Dimensionamento



Planejando redes locais e os primeiros backbones

-  **Cobertura: até 100 metros por segmento Ethernet**

Limitado pela atenuação do cabo (categoria 3 a 5).

-  **Capacidade: Ethernet de 10 Mbps → Fast Ethernet (100 Mbps)**

Melhoria progressiva na velocidade para suportar novos aplicativos.

-  **Backhaul: surge o conceito de backbone**

Fibra óptica interligando prédios e switches centrais.



Comunicação de Longa Distância (1980–1995)

“O planejamento de redes começa a ganhar forma mais técnica. A **Ethernet padrão (10Base-T)** usava cabos com alcance de **até 100 metros**, então era comum ver switches distribuídos por andares.

Com o aumento no número de computadores e o surgimento de aplicações gráficas e multimídia, surgiram as versões **Fast Ethernet (100 Mbps)** e o conceito de **backbone**, que interligava os switches dos andares a um servidor ou roteador central via **fibra óptica**.

Esse foi o início da ideia de redes hierarquizadas, com **distribuição local e núcleo centralizado** — base para tudo que temos hoje.”



Transição:

“E pra fechar, uma curiosidade que mudaria a experiência de navegar na Internet...”



Comunicação de Longa Distância (1980–1995)



Como as redes cruzaram continentes e estados

-  **Satélites geoestacionários**

Usados para ligações internacionais e alguns links de dados (alta latência).

-  **Cabos submarinos digitais (ex: TAT-8 – 1988)**

Primeiro cabo transatlântico de fibra óptica, conectando EUA à Europa.

-  **Redes WAN com protocolo TCP/IP**

Roteadores Cisco interligavam LANs por meio de linhas dedicadas (T1, T3).

-  **Backbones nacionais**

Infraestruturas públicas e acadêmicas criadas para espalhar a Internet.



Surgimento da Telefonia Celular (1980–1995)



Tecnologias utilizadas

- **AMPS (Advanced Mobile Phone System)** – EUA, 1983
Primeiro sistema celular analógico comercial.
- **NMT (Nordic Mobile Telephone)** – Europa, 1981
Sistema escandinavo pioneiro na padronização.
- **800 MHz e 900 MHz**
Faixas utilizadas pelas primeiras redes analógicas.

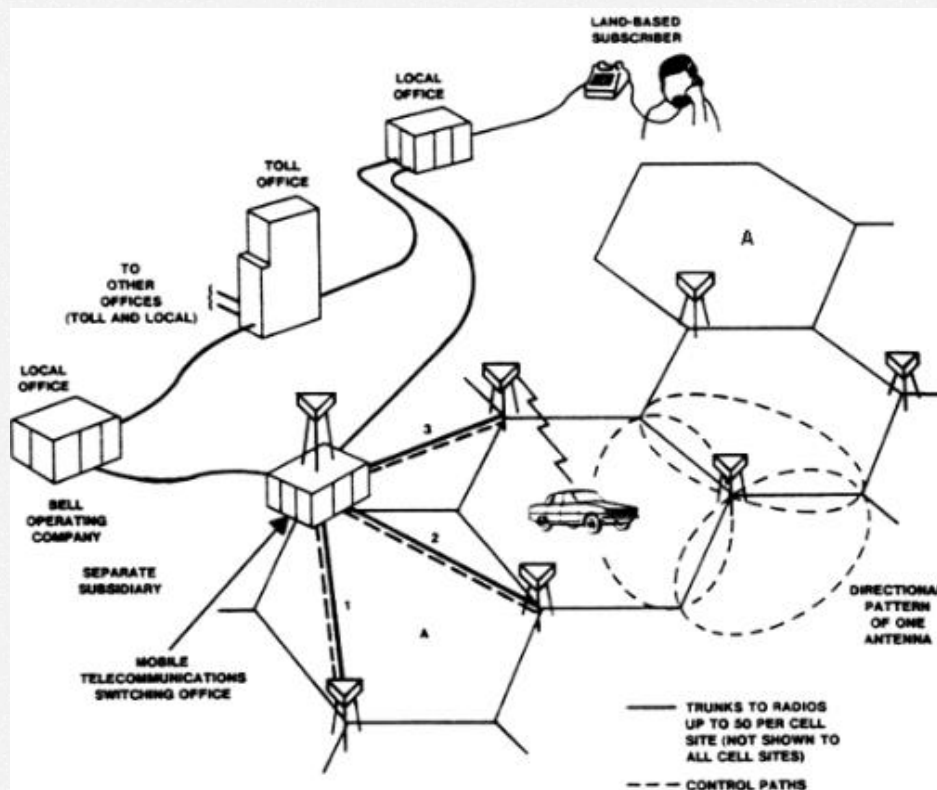


Como o celular se conectava

-  O telefone se comunicava via **rádio analógico** com uma **estação rádio base (BTS)**
-  A BTS era ligada a uma central de comutação móvel (**MSC – Mobile Switching Center**) via enlaces dedicados
-  O MSC conectava a chamada à rede telefônica pública comutada (**PSTN**)



Surgimento da Telefonia Celular (1980–1995)





Surgimento da Telefonia Celular (1980–1995)

Dimensionamento de Cobertura

-  Área de uma célula: tipicamente **1 a 30 km de raio**, dependendo do relevo
-  Era desenhada com **mapas de propagação** e teste de campo com medidores de RSSI
-  Obstáculos físicos, topografia e densidade urbana eram decisivos

Dimensionamento de Capacidade

-  Capacidade medida em **canais RF disponíveis por célula** (30 kHz/canal no

AMPS)

-  Reuso de frequência com padrão **hexagonal** para evitar interferência (ex: reuso a cada 7 células)
-  A célula podia suportar **30 a 60 chamadas simultâneas**, dependendo do número de canais atribuídos
-  **Curiosidade**
- O primeiro celular comercial nos EUA foi o **Motorola DynaTAC 8000X** (1983), pesava 1 kg e custava US\$ 3995.



Como se Dimensionava a RAN na Era Analógica (1G)

 Da antena até a operadora: cobertura, tráfego e equipamentos

 Arquitetura da RAN na 1ª geração (1G)

-  UE (Telefone móvel) ↔  BTS (Estação Rádio Base)

Conexão via rádio analógico em 800 ou 900 MHz

-  BTS →  BSC (Controlador de Estações Rádio Base)

Gerencia várias BTSs: controle de handover,

potência, alarmes

-  BSC →  MSC (Central de Comutação Móvel)
Enlace via E1/T1 (circuitos dedicados), integra com a rede pública (PSTN)

Equipamentos envolvidos

- **BTS** – rádio + amplificador + antena setorial (geralmente 3 setores de 120°)
- **BSC** – servidor dedicado para controle das BTSs
- **MSC** – grande central comutadora, conecta com a PSTN
- **Transmissão** – enlaces E1/T1, rádio micro-ondas ou fibra



Como se Dimensionava a RAN na Era Analógica (1G)



Como era feito o dimensionamento



Cobertura:

- Célula com raio típico entre **1 km (urbano)** a **30 km (rural)**
- Planejada com mapas de propagação e testes de campo
- Influência de topografia, edifícios e interferência de outras células
- Antenas setoriais com tilt (inclinação) para cobrir melhor a área útil



Capacidade:

- Cada célula recebia um número fixo de canais analógicos (ex: 42 canais)
- **Divisão de canais** entre setores (ex: 14 canais por setor)
- Usava-se o conceito de **reuso de frequência** com fator $N=7$ (exemplo comum)
- A quantidade de chamadas simultâneas por célula era limitada (30 a 60 chamadas)



Como se Dimensionava a RAN na Era Analógica (1G)



Como o tráfego ia até a operadora

- BTS conectada ao BSC via **enlaces E1 ou micro-ondas**
- BSC multiplexava tráfego de várias BTSs para a MSC
- A MSC roteava chamadas para outras células ou para a **PSTN** (rede fixa)

Arquitetura 1G (UE → BTS → BSC → MSC → PSTN)



Obrigado